

RESOLUCIÓN DE CASOS 01 · SEMANAS 02–03–04**Puntos de operación de un sistema de bombeo**

Curva no monótona, soluciones múltiples y convergencia numérica

Propósito de la actividad

Determinar el caudal, la altura y el factor de fricción de una instalación de bombeo mediante bisección, Newton y punto fijo. Comparar sus condiciones de convergencia, estimar la sensibilidad a los datos e interpretar los equilibrios obtenidos sin confundir estabilidad física con estabilidad de una iteración.

Situación de ingeniería

Una bomba centrífuga transporta agua desde un reservorio inferior hacia un tanque elevado. Su curva característica presenta un máximo: la altura inicialmente aumenta con el caudal y luego disminuye. El punto de operación es la intersección entre la altura que entrega la bomba y la que exige la instalación.

Las pérdidas de carga dependen del factor de fricción, que a su vez depende del caudal. Este acoplamiento da lugar a un sistema no lineal con posibles soluciones múltiples. Se estudiará un modelo didáctico; sus resultados no sustituyen la verificación de cavitación, eficiencia ni límites operativos del fabricante.

Criterios y formato de entrega

Se mantienen los requisitos de la guía base del curso:

- **MLX obligatorio.** Entregue un archivo `.mlx` con ecuaciones, código MATLAB, tablas, gráficos y conclusiones. Los ítems que requieran código y no lo incluyan se califican con cero. Añada comentarios de 2–3 líneas cuando se solicite una interpretación.
- **Funciones de clase.** Emplee las funciones desarrolladas en clase y adjúntelas íntegramente al final del MLX. Según la guía base, no utilizarlas o no adjuntarlas implica cero en los ítems correspondientes. No sustituya la implementación de los métodos por solucionadores automáticos no autorizados.
- **Reproducibilidad.** Declare datos, semillas, tolerancias y límites de iteración. Ejecute el documento completo desde un entorno limpio (`clearvars`) y compruebe que no depende de variables previas.
- **Fuentes y presentación.** Respete las reglas del curso sobre IA y fuentes permitidas. La guía base establece cero en la tarea por texto copiado de fuentes no permitidas o caracteres extraños en las condiciones allí descritas. Verifique la elaboración propia y la correcta representación de todo el contenido en MATLAB.
- **Plazo.** Entregue en la fecha y hora indicadas por el docente. No se aceptan envíos extemporáneos, conforme a la guía base.

01 · MODELO Y DATOS

La instalación y sus ecuaciones

Considere agua incompresible, propiedades constantes, reservorios abiertos a la misma presión y velocidades despreciables en sus superficies libres. La tubería tiene diámetro interior constante. Para este ejercicio use $Q > 0$, $f > 0$ y $Re \geq 4000$ como dominio de análisis turbulento.

$$H_b(Q) = H_0 + aQ - bQ^2. \tag{1}$$

$$H_s(Q, f) = \Delta z + \left(f \frac{L}{D} + K_T\right) \frac{8Q^2}{g\pi^2 D^4}, \quad K_T = \sum K. \tag{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{Re(Q)\sqrt{f}} \right), \quad Re(Q) = \frac{4Q}{\pi D \nu}. \tag{3}$$

Aquí H_b, H_s son alturas de energía y f es el factor de *Darcy*, no el de Fanning. La velocidad media es $V = 4Q/(\pi D^2)$.

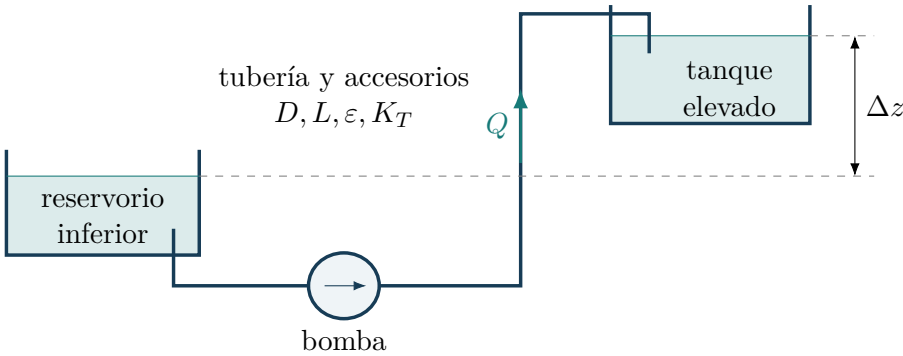


Figura 1. Esquema conceptual; no está a escala.

Símbolo	Parámetro	Valor	Unidad SI
H_0	Altura a caudal nulo	30	m
a	Coefficiente lineal de la bomba	300	s/m ²
b	Coefficiente cuadrático de la bomba	3750	s ² /m ⁵
Δz	Desnivel entre superficies libres	32	m
D	Diámetro interior	0.20	m
L	Longitud de la tubería	200	m
ε	Rugosidad absoluta	4.5×10^{-5}	m
K_T	Suma de coeficientes de pérdidas locales	5	Adimensional
ν	Viscosidad cinemática	1.0×10^{-6}	m ² /s
g	Aceleración de la gravedad	9.81	m/s ²

02 · FORMULACIÓN

Identificación de las soluciones

a) Sistema no lineal

Para simplificar la escritura, defina

$$C = \frac{8}{g\pi^2 D^4}, \quad B(f) = f \frac{L}{D} + K_T, \quad A(Q, f) = \frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{\text{Re}(Q)\sqrt{f}}.$$

El sistema para $\mathbf{x} = (Q, f)^T$ es

$$F_1(Q, f) = H_0 + aQ - bQ^2 - \Delta z - CB(f)Q^2 = 0, \quad (4)$$

$$F_2(Q, f) = f^{-1/2} + 2 \log_{10} A(Q, f) = 0. \quad (5)$$

Explique el significado de cada ecuación y verifique sus unidades. Distinga $\mathbf{F} = (F_1, F_2)^T$, que depende de dos variables, de la función escalar

$$\mathcal{F}(Q) = F_1(Q, f(Q)), \quad (6)$$

donde $f(Q)$ se obtiene resolviendo (5) para cada caudal.

b) Análisis gráfico

1. Grafique $H_b(Q)$ y $H_s(Q, f(Q))$ en $Q \in [0.001, 0.08] \text{ m}^3/\text{s}$, con al menos 400 muestras. Compruebe el régimen de flujo y la convergencia del cálculo interno de f .
2. Grafique $\mathcal{F}(Q)$. Identifique dos intervalos disjuntos $[\ell, u]$ con $\mathcal{F}(\ell)\mathcal{F}(u) < 0$. Amplíe el gráfico cerca de cada cruce.
3. Denomine P_1 al equilibrio de menor caudal y P_2 al de mayor caudal. No asuma que ambos son estables porque satisfacen las ecuaciones.

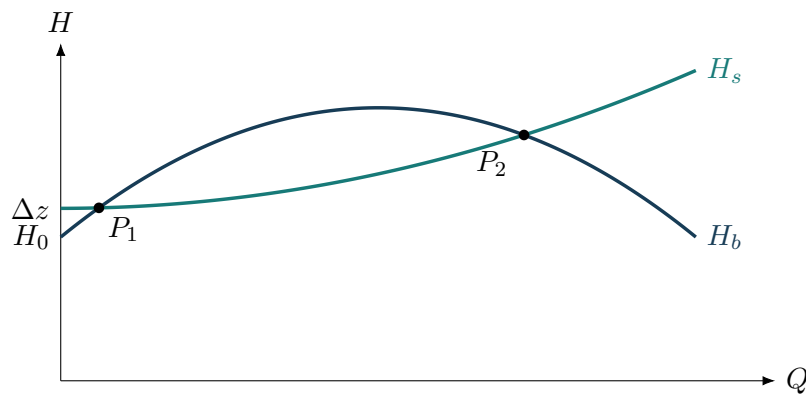


Figura 2. Curvas cualitativas, sin escala numérica. No reemplazan los gráficos calculados con los datos.

Evidencia requerida. Incluya los valores de la función en los extremos de cada intervalo. Un gráfico sugiere raíces; el cambio de signo de una función continua justifica el intervalo de bisección.

03 · MÉTODOS ITERATIVOS

Bisección y Newton

Criterios comunes de control

Para Newton y punto fijo, use error relativo por componente y un residuo adimensional. Fije $Q_s = 0.01 \text{ m}^3/\text{s}$, $f_s = 0.02$, $H_s^{\text{ref}} = 30 \text{ m}$:

$$e_k = \max \left\{ \frac{|Q_{k+1} - Q_k|}{\max(|Q_{k+1}|, 10^{-12}Q_s)}, \frac{|f_{k+1} - f_k|}{\max(|f_{k+1}|, 10^{-12}f_s)} \right\}, \quad (7)$$

$$\mathcal{R}(\mathbf{x}) = \max \left\{ \frac{|F_1(\mathbf{x})|}{H_s^{\text{ref}}}, |F_2(\mathbf{x})| \right\}. \quad (8)$$

Declare convergencia solo si $e_k \leq 10^{-6}$ y $\mathcal{R}(\mathbf{x}_{k+1}) \leq 10^{-8}$. No mezcle directamente caudal y factor de fricción en una norma sin normalización. Distinga convergencia, dominio inválido y límite de iteraciones; no los reporte como si fueran el mismo resultado.

c) Bisección con una iteración interna

1. Para cada Q fijo, resuelva (3) por punto fijo en f , con semilla 0.02. Use error relativo de $f \leq 10^{-10}$, $|F_2| \leq 10^{-10}$ y máximo 100 iteraciones. Si falla, no use esa evaluación de $\mathcal{F}$ para actualizar el intervalo.
2. Aplique bisección en ambos intervalos de b). Para $m_k = (\ell_k + u_k)/2$, use la cota

$$E_k = \frac{u_k - \ell_k}{2|m_k|} \leq 10^{-6}, \quad \frac{|\mathcal{F}(m_k)|}{H_s^{\text{ref}}} \leq 10^{-8}.$$

Detenga también ante una raíz exacta; limite el proceso a 100 iteraciones.

3. Registre $k, \ell_k, u_k, m_k, f(m_k), \mathcal{F}(m_k), E_k$ y el número de iteraciones internas. Explique por qué la tolerancia interna es más estricta.

d) Newton para el sistema acoplado

Obtenga analíticamente $J = \partial(F_1, F_2)/\partial(Q, f)$. Al calcular $\partial F_1/\partial Q$, mantenga f fijo; no es la derivada total de $\mathcal{F}$. Explique por qué ambas ecuaciones están acopladas.

$$J(\mathbf{x}_k) \mathbf{s}_k = -\mathbf{F}(\mathbf{x}_k), \quad \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \mathbf{s}_k.$$

Resuelva el sistema lineal sin formar explícitamente J^{-1} , mediante la rutina permitida en clase. Use las semillas (0.005, 0.03) y (0.060, 0.02), con Q en SI, y máximo 50 iteraciones. Antes de evaluar una propuesta verifique $Q > 0$, $f > 0$, el argumento del logaritmo y $\text{Re} \geq 4000$.

Registre $k, Q_k, f_k, e_k, \mathcal{R}_k$. Compare las raíces con bisección y explique por qué el número de iteraciones externas no mide por sí solo el costo total.

04 · PUNTO FIJO

Una raíz no siempre atrae las iteraciones

e) Formulación y dominio

Considere la iteración simultánea $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{G}(\mathbf{x}_k)$:

$$g_1(Q, f) = \sqrt{\frac{H_0 + aQ - bQ^2 - \Delta z}{CB(f)}}, \quad (9)$$

$$g_2(Q, f) = [-2 \log_{10} A(Q, f)]^{-2}. \quad (10)$$

Ambas componentes deben usar (Q_k, f_k) ; utilizar el caudal recién actualizado en g_2 define una iteración distinta. Antes de iterar identifique el dominio real: radicando positivo, $f > 0$, $0 < A < 1$ y caudal en el régimen admitido. La condición $A < 1$ conserva el signo de la ecuación de Colebrook antes de elevar al cuadrado.

1. Determine $J_G(Q, f)$ analíticamente. Para evaluar una norma con variables comparables use $S = \text{diag}(Q_s, f_s)$ y

$$\mathbf{y} = S^{-1}\mathbf{x}, \quad \tilde{G}(\mathbf{y}) = S^{-1}G(S\mathbf{y}), \quad J_{\tilde{G}} = S^{-1}J_G S.$$

Calcule, en cada raíz obtenida con Newton, $\|J_{\tilde{G}}\|_\infty$ y el radio espectral $\rho(J_G) = \max_i |\lambda_i|$. Compare también con la norma sin escalar.

2. Interprete los resultados: una cota uniforme $\|J_{\tilde{G}}\|_\infty \leq q < 1$ en un entorno convexo, cerrado e invariante establece contracción. En una raíz interior y con derivadas continuas, una norma estrictamente menor que uno permite establecer atracción local. Una norma mayor o igual que uno **no demuestra divergencia**.
3. Use el criterio local del radio espectral: $\rho < 1$ implica atracción local; $\rho > 1$ implica inestabilidad de la iteración; $\rho = 1$ no permite concluir con la linealización. La norma depende de la escala; los autovalores no cambian bajo la transformación anterior.
4. Ejecute la iteración desde $(0.010, 0.03)$ y $(0.060, 0.02)$, con máximo 500 iteraciones y los criterios (7)–(8). Indique si llega a P_1 , a P_2 o si falla. No presuma que las semillas conducen a raíces diferentes.
5. Ensaye además $(0.005, 0.03)$. Si una operación sale del dominio real, registre la causa y el índice de la iteración. No use valores absolutos, recortes ni números complejos para forzar la continuación.

Discusión. Compare Newton y punto fijo: dependencia de la semilla, velocidad, costo y causa de fallo. Un método puede no converger a un equilibrio que sí existe. La estabilidad física se estudia por separado en g).

Evidencia requerida

Incluya una tabla por semilla con $k, Q_k, f_k, e_k, \mathcal{R}_k$, un gráfico semilogarítmico de los residuos y una tabla de autovalores y normas para ambas raíces. Mantenga las tablas completas en el MLX; resuma en el texto las tendencias.

05 · INTERPRETACIÓN

Sensibilidad y estabilidad física

f) Propagación de incertidumbres de entrada

Considere cotas de variación $\Delta\varepsilon = 0.10\varepsilon$ y $\Delta D = 0.01D$. Mantenga constantes los demás parámetros. En cada raíz use

$$J(\mathbf{x}) \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial p} = -\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial p}, \quad p \in \{\varepsilon, D\}. \quad (11)$$

Obtenga las derivadas con respecto a los parámetros a Q, f constantes. En particular, D aparece en $C, L/D, \varepsilon/D$ y Re . No omita ninguna de estas dependencias.

$$\Delta Q_{\text{lin}} \approx \left| \frac{\partial Q}{\partial \varepsilon} \right| \Delta \varepsilon + \left| \frac{\partial Q}{\partial D} \right| \Delta D.$$

- Presente las dos contribuciones, su suma y $100\Delta Q_{\text{lin}}/Q$. Identifique el parámetro dominante y explique el resultado.
- Interprete la suma como estimación lineal de peor caso, no como desviación estándar ni intervalo de confianza. Distíngala del error de iteración.
- Verifique las sensibilidades mediante pequeñas perturbaciones centrales de cada parámetro, siguiendo la misma rama. Compare al menos dos tamaños de paso.

g) Interpretación de los dos equilibrios

Presente $Q, H_b, H_s, f, V, \text{Re}$ para P_1 y P_2 . Verifique el cierre de energía y la validez del régimen turbulento.

Para estudiar estabilidad adopte explícitamente el modelo dinámico simplificado $\mathcal{I} dQ/dt = \mathcal{F}(Q)$, con $\mathcal{I} > 0$ una inercia hidráulica equivalente y $f = f(Q)$ cuasiestacionario. Una perturbación pequeña satisface $\mathcal{I} d(\delta Q)/dt \approx \mathcal{F}'(Q_{op})\delta Q$. Por tanto,

$$\mathcal{F}'(Q_{op}) < 0 \implies \text{equilibrio localmente estable}, \quad \mathcal{F}'(Q_{op}) > 0 \implies \text{inestable}. \quad (12)$$

La derivada debe incluir la dependencia de la fricción:

$$f'(Q) = -\frac{F_{2,Q}}{F_{2,f}}, \quad \mathcal{F}'(Q) = F_{1,Q} + F_{1,f}f'(Q) = H'_b(Q) - \frac{dH_s(Q, f(Q))}{dQ}. \quad (13)$$

Evalúe estas pendientes en ambos puntos. Explique qué sucede ante una pequeña perturbación positiva y negativa de caudal. Si $\mathcal{F}' = 0$, la linealización no decide la estabilidad.

Alcance físico. Este modelo no predice por sí solo oscilaciones, golpe de ariete ni *surge*. Un equilibrio inestable no es una raíz falsa; un equilibrio estable tampoco garantiza una selección segura de la bomba.

06 · BARRIDO Y SÍNTESIS

Cómo cambian las ramas de operación

h) Variación de la altura estática

Varíe $\Delta z \in [28, 36]$ m, con paso 0.1 m, manteniendo los demás datos. Busque raíces solo en

$$Q_{\min} \leq Q \leq 0.08 \text{ m}^3/\text{s}, \quad Q_{\min} = \frac{4000\pi D\nu}{4}.$$

Este límite evita extrapolar Colebrook a regímenes no incluidos en el caso.

1. Determine todos los equilibrios *dentro del dominio declarado*. Use una malla para localizar cambios de signo y refine cada raíz. Elimine duplicados dentro de la tolerancia y siga las ramas al variar Δz .
2. Grafique Q_{op} frente a Δz . Distinga las ramas estables e inestables mediante (13), y señale el límite $Q_{\min}$.
3. Un cruce tangente puede no cambiar de signo. Para localizar la unión de las ramas, encuentre Q_c resolviendo $\mathcal{F}'(Q_c) = 0$ y calcule

$$\Delta z_c = H_0 + aQ_c - bQ_c^2 - CB(f(Q_c))Q_c^2.$$

Compruebe $\mathcal{F}(Q_c; \Delta z_c) \approx 0$. La malla de 0.1 m sirve para el gráfico, no para ubicar con precisión este punto crítico.

4. Distinga dos causas de cambio en el número de raíces: la unión de ramas en un punto tangente y la entrada o salida de una raíz por el límite del dominio turbulento. Calcule la altura correspondiente a $Q_{\min}$.
5. Identifique intervalos con una, dos o ninguna solución en el dominio, e incluya por separado los casos frontera. No interprete “sin raíz turbulenta” como “sin ningún flujo posible” fuera del modelo.

Síntesis y verificación antes de entregar

- Tabla comparativa de métodos: raíz alcanzada, iteraciones, evaluaciones de funciones, residuo final y estado de salida. No clasifique una salida por dominio inválido como convergencia.
- Gráficos con ejes, unidades y leyendas; tablas completas y funciones de clase al final del MLX. Ejecución completa sin intervención manual.
- Conclusión: qué equilibrio es localmente estable bajo el modelo adoptado, qué parámetro domina la sensibilidad y qué información faltaría para seleccionar una bomba real. No cambie los datos para conseguir el resultado esperado.

Referencias de apoyo

Para los regímenes de fricción: EPA, *Manual del usuario de EPANET 2.2*, sección de tuberías y Darcy–Weisbach, [manual oficial](#). Para las limitaciones de operación de bombas: KSB, *Centrifugal Pump Lexicon*, [Operating behaviour](#). La estabilidad de (12) se deduce del modelo simplificado declarado en esta actividad.